

28 - 08-Imagerie pédiatrique généralités - Pr. JALAL

Bonjour, aujourd'hui on va présenter le cours intitulé Imagerie pédiatrique généralité. Les objectifs de ce cours seront tout d'abord définir l'imagerie pédiatrique et la pathologie pédiatrique et les techniques d'exploration. Deuxièmement, l'étudiant doit savoir son extension au domaine prénatal par l'échographie et l'IRM.

Et troisièmement, l'étudiant doit être capable d'expliquer les particularités de déroulement de l'examen. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Une introduction, on va parler des techniques élémentaires en radiopédiatrie.

Et puis on va détailler les moyens d'exploration en passant par la radiographie standard, l'échographie, les examens spécialisés avec le produit de contraste, l'imagerie en coupe, en l'occurrence le scanner et l'IRM, la scintigraphie et l'angiographie numérisée avant de conclure. Donc l'imagerie pédiatrique, par définition, c'est l'application de la radiologie générale à l'enfant. Ça veut dire de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans et 3 mois.

Il faut savoir que le risque d'irradiation chez l'enfant ne doit pas être méconnu. De ce fait, la prescription des examens irradiants doit être bien réfléchi. Et bien sûr, il faut absolument prendre les précautions lors de la réalisation de ces examens irradiants.

Voici un petit exemple de scanner qui est adapté à l'enfant. Vous voyez ici, par exemple, un écran qui montre des petites images, des illustrations, pour mettre en confiance le bébé. Ici également un scanner sous forme de bâton.

Ces choses élémentaires sont très importantes parce que vous savez très bien que l'enfant est stressé lorsqu'il va faire une prestation. Déjà, l'entrée de l'hôpital, c'est un stress. Donc l'accompagnement des parents et le climat adapté à l'enfant est très important pour mettre à l'aise l'enfant.

Quelles sont les techniques élémentaires en radiopédiatrie? Tout d'abord, on va parler des conditions particulières de l'examen chez l'enfant. Et on va parler des moyens de contention qui sont indispensables chez le nouveau-né, le nourissant et le jeune enfant de moins de 6 ans parce que ce genre de patients sont incapables de maintenir l'immobilisation. Et ces moyens de contention doivent être efficaces et non traumatiques.

Je parlerai tout d'abord des culottes de suspension, les sacs de sable, les cales de mousse, les bandes à velcro qui permettent de faire un bandage léger des membres pour faire des radios des membres. Et enfin, les berceaux et les moules adaptés à la taille. Alors ici, on a quelques exemples.

Vous voyez ici, vous avez une attache qui permet de faire par exemple une radiographie, un cliché thoraco-abdominal chez un bébé qui est suspendu, donc suspension du bébé. Ici, vous

avez un moule en mousse ou bien des cales en sable ou bien des cales en mousse également, des bandes de velcro qui permettent de faire la contention. Ici, vous avez des berceaux rotatifs qui permettent par exemple de faire des clichés et différentes incidences de profil et de trois quarts bien sûr de façon aisée.

Deuxièmement, il faut limiter la dose d'irradiation parce que comme on vient de le dire, l'irradiation de l'enfant est un risque réel. Il faut savoir que l'enfant présente une grande sensibilité aux rayonnements X. Le risque dépend fortement de l'âge auquel l'exposition a eu lieu. Par exemple, on a le risque de l'isthémie et de tumeur qui augmentent lorsque l'exposition aux irradiations est survenue dans les dix premières années de la vie.

De ce fait, il faut éviter les radiographies itératives. Pas de radio non nécessaire à l'enfant. Bien sûr, il faut justifier et limiter le nombre des actes.

Ne pas faire un examen irradiant sauf s'il n'est pas indispensable. Il ne faut pas le faire. Et les constantes employées doivent être manipulées attentivement.

Notamment, il faut avoir un temps de pause qui est court. Il ne faut pas hésiter chez l'enfant à utiliser les amplificateurs de brillance. Cette machine que vous voyez là est indispensable et qui permet de réduire l'irradiation chez l'enfant.

Cette machine est facilement déplaçable sur des roues au lit du patient, au lit du bébé et qui permet de faire des clichés au lit avec une dose d'irradiation moindre. Il ne faut pas hésiter à utiliser les cônes ou les cylindres localisateurs qui sont des dispositifs qui permettent de focaliser uniquement la lésion intérieure. Il faut aussi utiliser les grilles antidiffusantes qui permettent de diminuer les rayonnements diffusants.

Et n'oubliez pas d'utiliser à chaque fois où l'occasion le permet, le protecteur des gonades qu'on appelle les caches gonades pour protéger les gonades. Troisièmement, il faut respecter l'asepsie et réduire la contamination. Vous savez très bien que les bébés et les enfants sont très fragiles et que le matériel de radiographie ou d'échographie peut être transmetteur de maladies transmissibles.

Pour cela, il faut utiliser un matériel stérile pour les examens spécialisés par exemple l'assistographie rétrograde ou l'assistographie suspibienne. Utiliser du matériel à usage unique, les cendres folies, jetables, etc. Il faut nettoyer et désinfecter les tables avant et après chaque examen et bien sûr pour les manipulateurs et les médecins, il faut se laver les mains et disposer de champs stériles.

Quatrièmement, il faut maintenir la température corporelle. Vous savez très bien que les bébés et les nourrissons sont très sensibles et peuvent faire une hypothermie dont les conséquences peuvent être fatales. De ce fait, il faut couvrir l'enfant entre deux clichés et surtout chez le nouveau-né et le nourrisson, il faut utiliser un système de chauffage dans la salle d'examen.

Ce sont des choses élémentaires qui sont très importantes. Alors, quels sont les moyens d'exploration dont on dispose ? D'abord il y a les examens irradiants et les examens non irradiants. Pour les examens irradiants, il y a les radiographies conventionnelles qui ne nécessitent pas de préparation particulière, notamment les radios du squelette, le thorax, le cliché thoraco-abdominal chez le nouveau-né, le nourrisson et le petit-enfant.

Les examens radiologiques spécialisés, ce sont des examens où on utilise les produits de contraste destinés à l'opacification digestive comme les TOGD, les lavements barités, les lavements aux hydrosolubles, urinaires comme la cystographie, l'urographie intraveineuse, neurologiques, vasculaires et autres comme les angiographies, etc. Il y a également, à titre d'exemple, l'urétrocystographie rétrograde, l'urographie intraveineuse, le transit œseogastroduodénal, le lavement barité, la fistulographie, donc cette liste n'est pas exhaustive. Troisièmement, dans les examens irradiants toujours, on dispose de l'atomodensitométrie qui n'est pas un examen anodin parce qu'on administre une forte dose de rayons X et après, c'est un examen qui doit se faire chez le petit-enfant, nouveau-né, nourrisson sous sédation.

Vous savez que la sédation n'est pas dénuée de risques. Et puis, il faut adapter la technique de cet examen à ce qu'on cherche. Il faut utiliser la dose d'irradiation la plus minime que possible.

Pour les examens non irradiants, on dispose de l'échographie qui est l'examen, le goal standard. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser chez le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant. Il règle pratiquement la majorité des problèmes.

Il occupe une place primordiale en pathologie néonatale et infantile et est toujours indiqué en première intention en raison de son innocuité. Et on utilisera bien sûr des transducteurs, des sondes adaptées et des fréquences élevées adaptées à l'enfant. Pour l'échodoplaire, il permet l'étude du flux vasculaire et d'établir une cartographie vasculaire.

Il y a également l'échocardiographie utilisée par nos confrères cardiologues et cardiologues pédiatres, destinée à la pathologie malformative cardiaque. Et il y a l'échographie morphologique fœtale qui permet un diagnostic anténatal des malformations fœtales, chose qui est très très importante. Toujours dans les examens non irradiants, après l'échographie, il y a l'IRM.

L'IRM comporte certaines spécificités liées à l'âge et au type de pathologie qu'on recherche. La contrainte, c'est que c'est un examen aussi qui doit être réalisé sous sédation. Et puis j'insiste sur l'intérêt de l'IRM fœtale, qui permet un apport diagnostique dans la détection précoce des malformations fœtales.

Donc à chaque fois où l'échographie morphologique doute sur une malformation, on n'arrive pas à conclure. On indique une IRM fœtale. Donc, en conclusion, il faut éviter l'utilisation abusive d'un rayon X, car le risque et la possibilité de provoquer des complications du fait du risque de complications radio-induites.

J'ai parlé tout à l'heure des cancers, des leucémies, de l'inflammation radio-induite. Il faut une bonne justification des actes en raison du risque réel d'irradiation. Il faut privilégier les examens non irradiants, notamment l'échographie en première intention et l'IRM en deuxième intention.

Et n'oublions pas les mesures de radioprotection. Je vous remercie.